

LAPORAN AKHIR PENGEMBANGAN GAME REACTION BERBASIS WEB

“ 刃影 Reflex Showdown — Iai Duel ”



Oleh:

Kelompok 2 / Kelas TI 4D RegP BJB

Muhammad Tamirul Umam	2410010444
Muhammad Firja	2410010529
Dimas Prayoga	2410010041
Dhea Arimbi Almalita	2410010187
Norhayati	2410010025

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL-
BANJARI
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul “Pengembangan Game Reaction Berbasis Web” ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai pemenuhan tugas akhir Mata Kuliah Cloud Computing.

Laporan ini memaparkan keseluruhan proses pengembangan game duel refleks multiplayer berbasis web mulai dari konsep, arsitektur sistem, desain basis data, implementasi, hingga analisis statistik performa pemain yang diambil langsung dari basis data. Game ini dikembangkan dengan teknologi PHP (Ratchet WebSocket), JavaScript, dan MySQL.

Kami menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banjarbaru, Juni 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan	1
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Konsep Game.....	3
2.2 Sistem Skor	4
2.3 Arsitektur Sistem	4
2.4 Desain Basis Data	6
2.5 Implementasi & Antarmuka.....	6
BAB III ANALISIS STATISTIK	12
3.1 Metrik dan Rumus.....	12
3.2 Hipotesis	12
3.3 Hasil Analisis	12
3.4 Pembahasan.....	16

BAB IV	PENUTUP.....	17
4.1	Kesimpulan	17
4.2	Saran	17
4.3	Pembagian Tugas	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Arena duel dengan lima karakter pixel-art.....	3
Gambar 2 Diagram arsitektur client-server.....	5
Gambar 3 Tampilan loading screen	7
Gambar 4 Tampilan halaman login.....	7
Gambar 5 Tampilan halaman register.....	8
Gambar 6 Tampilan lobby	8
Gambar 7 Tampilan ruang tunggu	9
Gambar 8 Tampilan game status hold	9
Gambar 9 Tampilan game status strike.....	10
Gambar 10 Tampilan game player menang	10
Gambar 11 Tampilan podium kemenangan dan peringkat serta grafik	11
Gambar 12 Dashboard analisis statistik dari data basis data 1	13
Gambar 13 Dashboard analisis statistik dari data basis data 2	14
Gambar 14 Dashboard analisis statistik dari data basis data 3	14
Gambar 15 Tren rata-rata reaction time per ronde.....	15
Gambar 16 Hubungan konsistensi (SD) dengan win rate	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi berbasis web memungkinkan berbagai aplikasi, termasuk game, diakses dengan mudah melalui beragam perangkat tanpa instalasi khusus. Salah satu jenis game yang berkembang pesat adalah game multiplayer berbasis real-time.

Game tidak lagi sekadar media hiburan, tetapi juga sarana melatih kemampuan kognitif seperti kecepatan berpikir, konsentrasi, dan ketepatan mengambil keputusan. Berdasarkan hal tersebut, dikembangkan sebuah game reaction time online dengan memanfaatkan teknologi client-server dan komunikasi real-time menggunakan WebSocket, sehingga sinkronisasi data antar pemain dapat berlangsung akurat.

Selain itu, pengolahan data statistik dalam game menjadi nilai tambah penting karena dapat memberikan informasi mengenai performa pemain. Data ini bermanfaat bagi pemain untuk meningkatkan kemampuan, sekaligus sebagai bahan analisis pengembangan lebih lanjut. Game yang dikembangkan diberi nama “刃影 Reflex Showdown — Iai Duel” dengan tema visual samurai bergaya pixel-art retro.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang game reaction time berbasis web yang dapat dimainkan secara multiplayer?
2. Bagaimana mengelola sinkronisasi waktu antar pemain secara real-time?
3. Bagaimana menyimpan dan menganalisis data performa pemain?

1.3 Tujuan

1. Mengembangkan game multiplayer berbasis web.

2. Mengimplementasikan arsitektur client-server untuk komunikasi real-time.
3. Menyediakan fitur analisis data untuk meningkatkan performa pemain.

BAB II

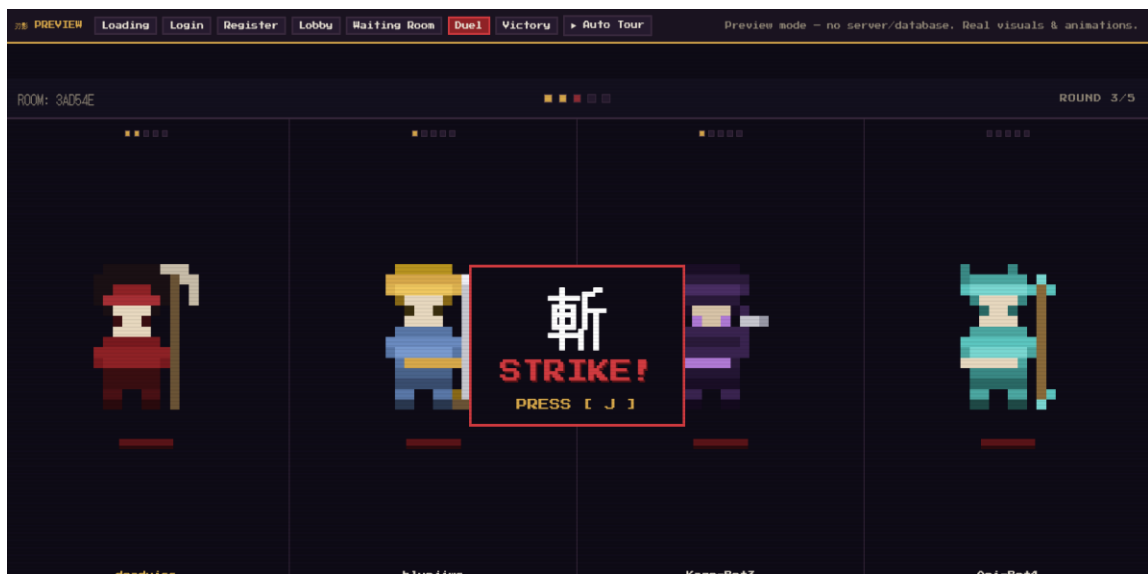
PEMBAHASAN

2.1 Konsep Game

Reflex Showdown adalah game duel refleks real-time. Pada setiap ronde, server menampilkan tanda tunggu (kanji 待 / HOLD), kemudian setelah jeda acak 2-6 detik muncul sinyal serang (kanji 斬 / STRIKE) beserta target input acak, dapat berupa tombol huruf keyboard atau klik mouse (kiri/kanan/tengah). Pemain yang menekan target dengan benar paling cepat memenangkan ronde.

Alur permainan: (1) pemain membuka web lalu login/register; (2) membuat atau bergabung ke room melalui kode; (3) memilih karakter pendekar; (4) host menekan START; (5) setiap ronde server mengirim sinyal dan mencatat waktu reaksi; (6) setelah seluruh ronde selesai ditampilkan layar kemenangan beserta statistik.

Aturan utama: jumlah pemain 2-5 (gabungan manusia dan bot), 3-10 ronde per sesi, kontrol melalui keyboard atau mouse, serta penalti bila menekan sebelum sinyal muncul (early click / FLINCH).



Gambar 1 Arena duel dengan lima karakter pixel-art

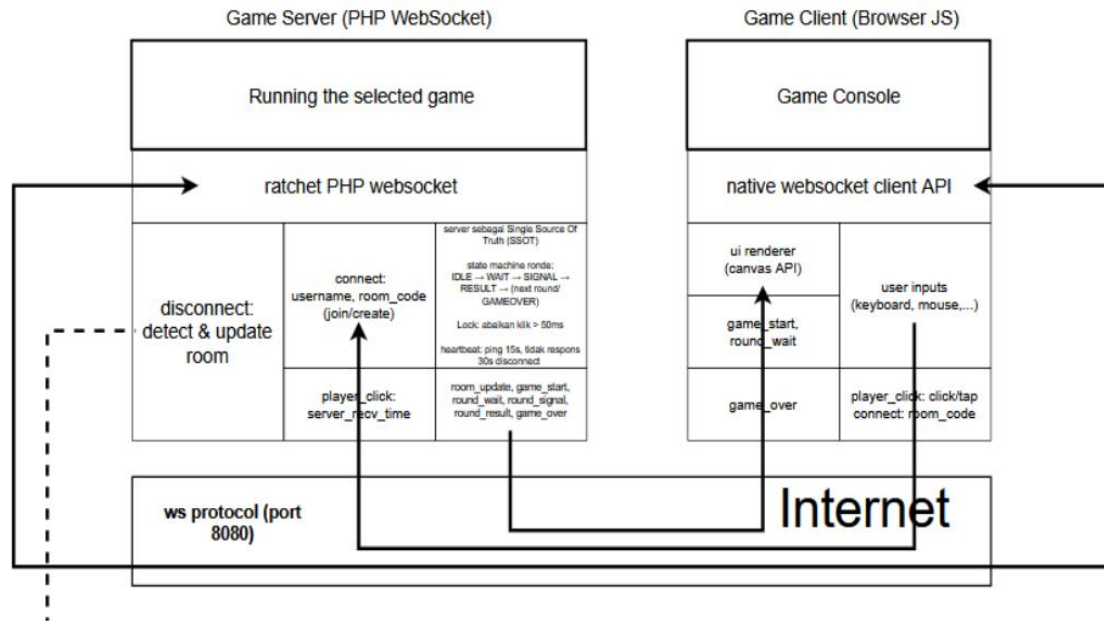
2.2 Sistem Skor

Posisi	Poin	Keterangan
1st	+3	Reaction time tercepat di ronde tersebut
2nd	+2	Reaction time tercepat kedua
3rd	+1	Posisi ketiga
4th+	0	Tidak merespons atau terlambat (timeout 9999 ms)
Early	-1	Menekan sebelum sinyal (FLINCH); ronde langsung berakhir

Kondisi menang ditentukan oleh total poin tertinggi setelah seluruh ronde. Bila terjadi seri, pemain dengan rata-rata reaction time terendah dinyatakan menang. Seluruh hasil disimpan ke basis data untuk keperluan analisis.

2.3 Arsitektur Sistem

Sistem menggunakan arsitektur client-server. Server WebSocket (PHP Ratchet di atas event loop ReactPHP) bertindak sebagai single source of truth: seluruh timer, sinyal, dan transisi state dikendalikan server. Klien (browser) hanya menampilkan UI dan mengirim input pemain.



Gambar 2 Diagram arsitektur client-server

Komunikasi real-time menggunakan sejumlah event WebSocket, di antaranya:

Event	Arah	Keterangan
login / register	Client → Server	Autentikasi pemain
room_update	Server → All	Daftar pemain & status room
game_start	Server → All	Reset skor, mulai sesi
round_wait	Server → All	Tampilkan HOLD, mulai delay acak
round_signal	Server → All	Kirim sinyal STRIKE + target
player_click	Client → Server	Pemain menekan; kirim reaction time
round_result	Server → All	RT, poin, ranking ronde
game_over	Server → All	Total skor, pemenang, statistik

Mekanisme sinkronisasi: ronde berakhir seketika begitu pemain pertama menekan dengan benar. Reaction time diukur pada sisi klien menggunakan `performance.now()` agar akurat dan bebas dari latency jaringan, kemudian divalidasi server. State machine ronde mengikuti alur `WAITING` → `ROUND_WAIT` → `ROUND_SIGNAL` → `ROUND_RESULT` → (ronde berikut / `GAME_OVER`).

2.4 Desain Basis Data

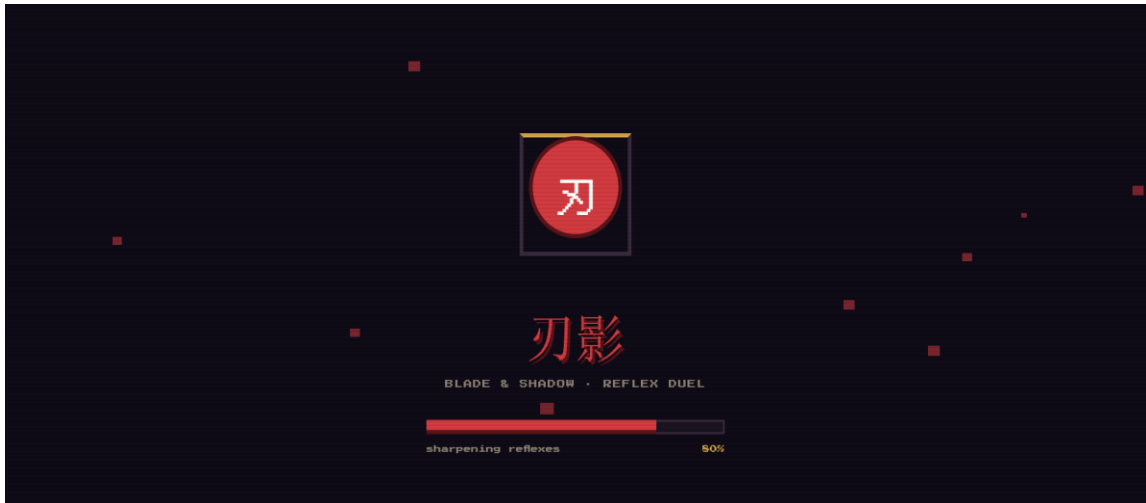
Basis data MySQL terdiri atas empat tabel utama: `players` (data akun & statistik agregat), `game_sessions` (sesi permainan), `rounds` (ronde dalam sesi), dan `round_results` (hasil tiap pemain per ronde — tabel utama untuk analisis).

Tabel	Kolom Kunci	Fungsi
<code>players</code>	<code>player_id</code> (PK)	Akun pemain, <code>total_games</code> , <code>total_wins</code>
<code>game_sessions</code>	<code>session_id</code> (PK)	Sesi, <code>room_code</code> , <code>winner_player_id</code>
<code>rounds</code>	<code>round_id</code> (PK)	<code>round_number</code> , <code>signal_time</code>
<code>round_results</code>	<code>result_id</code> (PK)	<code>reaction_time_ms</code> , <code>is_early_click</code> , <code>rank_in_round</code> , <code>points_earned</code>

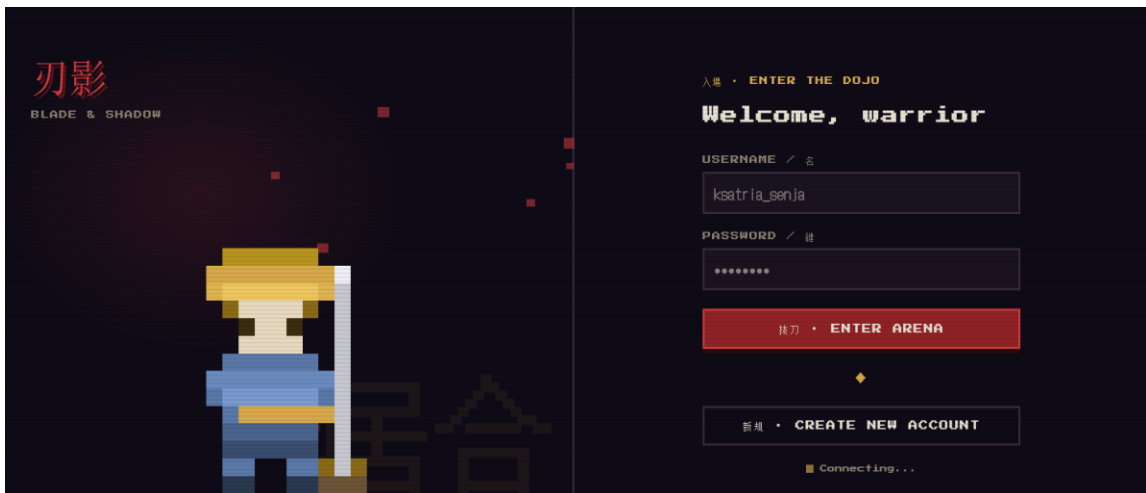
Relasi: satu pemain memiliki banyak `round_results`; satu sesi terdiri atas banyak ronde; dan satu ronde memiliki hasil untuk tiap pemain. Data yang dicatat untuk analisis meliputi reaction time per ronde, poin, status early click, timestamp sinyal & klik, serta ranking posisi.

2.5 Implementasi & Antarmuka

Antarmuka dibangun bertema retro pixel: font Press Start 2P, panel kotak, efek scanline, dan lima karakter pixel-art (Mira, Arden, Rin, Aoi, Kosma) yang dibuat sebagai grid SVG sehingga tajam pada resolusi berapa pun. Setiap karakter memiliki tiga state animasi: idle, menang, dan kalah. Antarmuka game menggunakan bahasa Inggris.



Gambar 3 Tampilan loading screen



Gambar 4 Tampilan halaman login

刃影
BLADE & SHADOW

新規 • NEW CHALLENGER

Forge your name

USERNAME / 名
ksatria_senja

PASSWORD / 鍵
min. 6 characters

CONFIRM PASSWORD / 鍵

送 • FORGE YOUR OATH

◀ BACK TO GATE

Gambar 5 Tampilan halaman register

刃影 DOJO deadyiss • 名

送 • LOGOUT

大広間 • ROOM LIST

3AD54E waiting
2/4 x 5 rounds deadyiss

KX9P2M playing
3/5 x 7 rounds rina

ZZ4Q1A waiting
1/2 x 3 rounds budi

作成 • CREATE ROOM

ROUNDS
5 Rounds

MAX PLAYERS
4 Players

PIN (OPTIONAL • 4-6 DIGITS)
leave empty for no PIN

+ OPEN ROOM

伝言 • CHAT

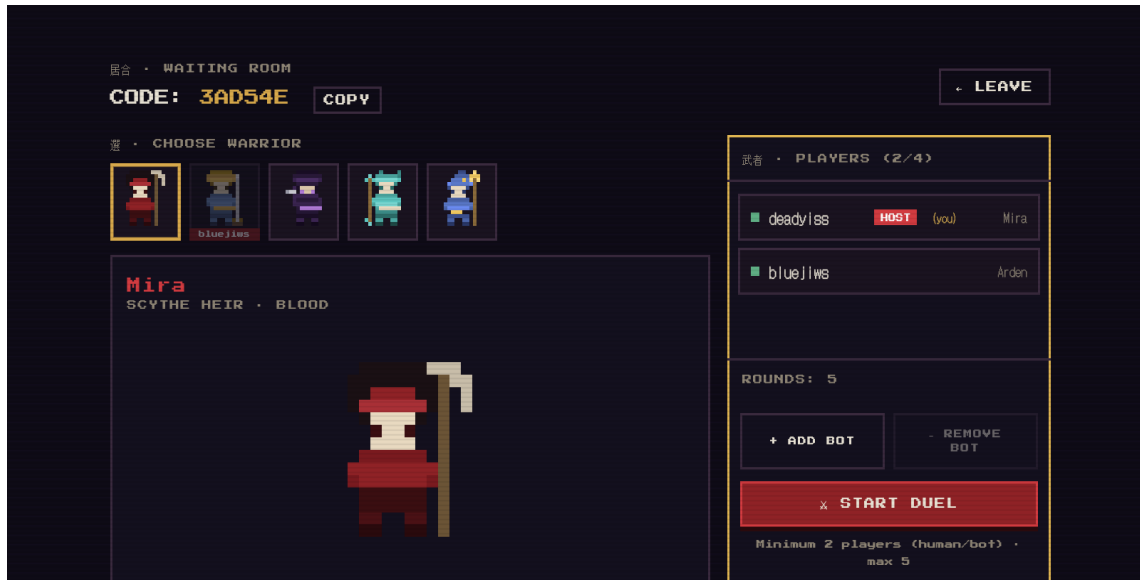
rina 08:12
anyone up for a duel?

deadyiss 08:13
lets go, making a room

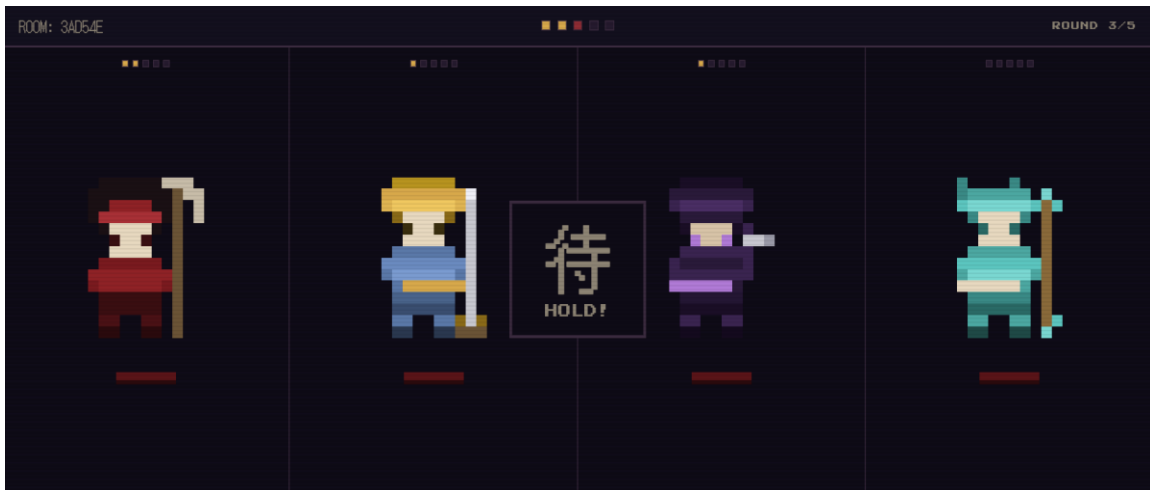
budi 08:13
wait for me to join

Type a message... SEND

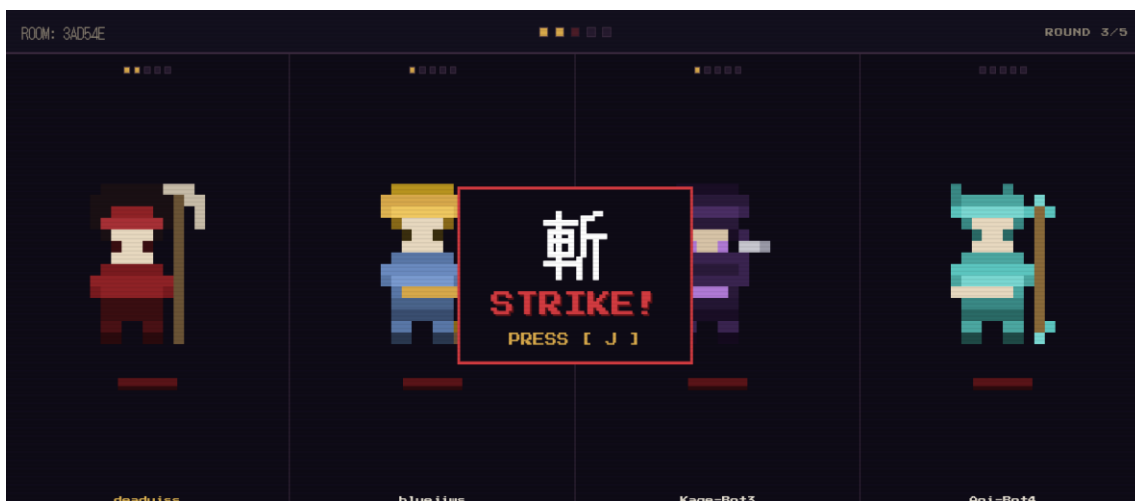
Gambar 6 Tampilan lobby



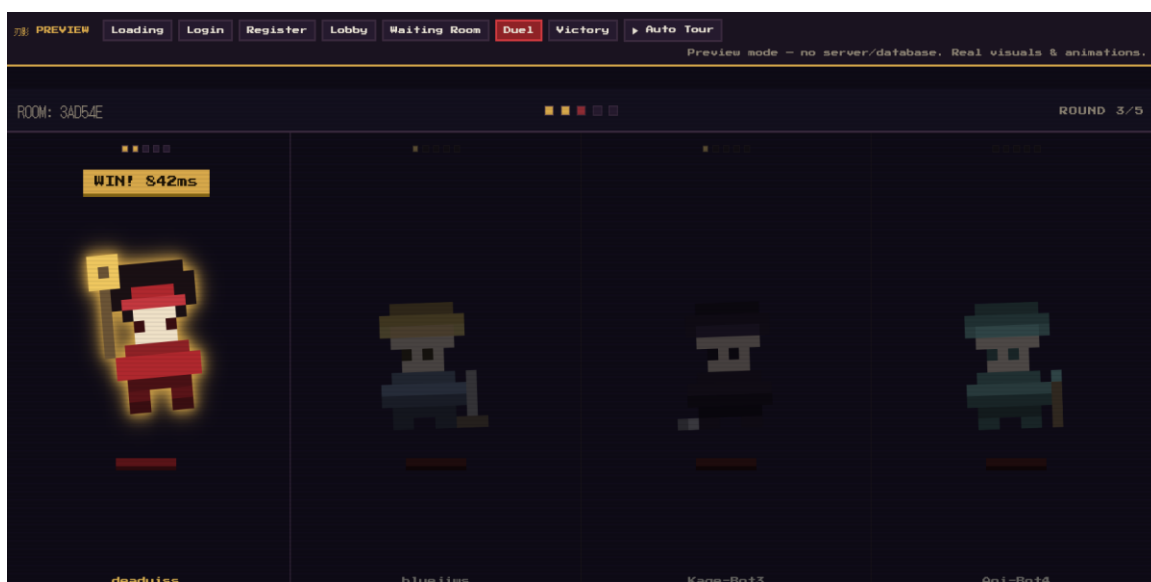
Gambar 7 Tampilan ruang tunggu



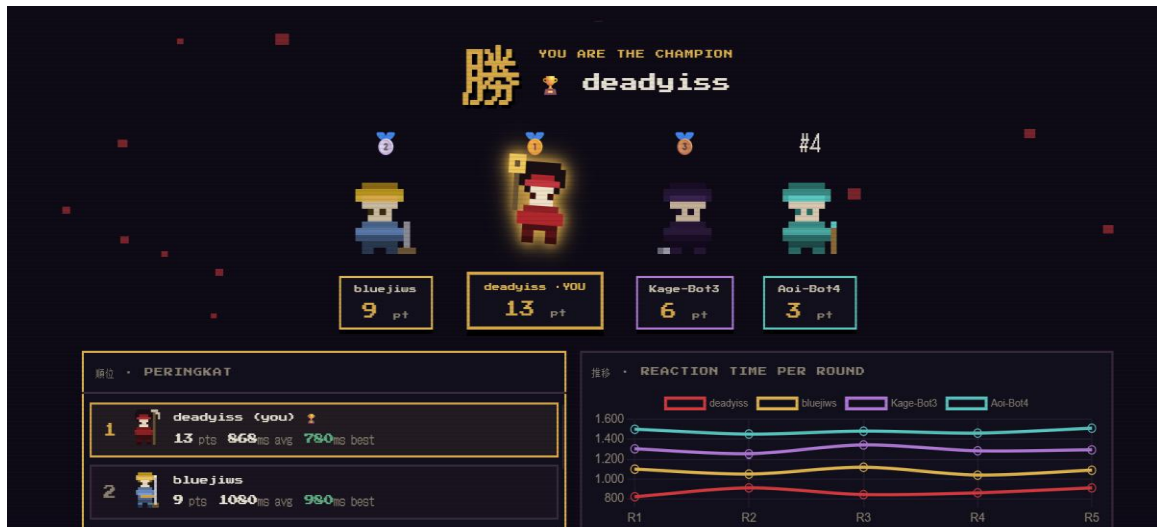
Gambar 8 Tampilan game status hold



Gambar 9 Tampilan game status strike



Gambar 10 Tampilan game player menang



Gambar 11 Tampilan podium kemenangan dan peringkat serta grafik

Fitur tambahan mencakup reservasi karakter per-room, sistem bot mode easy (reaksi 900–1600 ms, total pemain manusia + bot maksimal 5), chat lobi, room ber-PIN, dan reconnect otomatis.

BAB III

ANALISIS STATISTIK

Analisis dilakukan menggunakan data hasil permainan yang tersimpan di basis data (tabel round_results, rounds, game_sessions, dan players) melalui halaman analytics.php. Seluruh metrik dihitung langsung dari data permainan, bukan data simulasi.

3.1 Metrik dan Rumus

Metrik	Rumus
Reaction Time (RT)	click_time – signal_time (ms)
Rata-rata RT	$\text{SUM}(\text{RT}) / n$
Konsistensi (Range)	$\text{max}(\text{RT}) - \text{min}(\text{RT})$
Standar Deviasi (SD)	$\sqrt{(\sum (\text{RT}_i - \text{rata})^2 / n)}$
Tren Performa	$\text{avg_RT}(\text{ronde 4-5}) - \text{avg_RT}(\text{ronde 1-2})$
Win Rate	$\text{total_wins} / \text{total_games} \times 100\%$
Early Click Rate	$\text{total_early} / \text{total_rounds} \times 100\%$

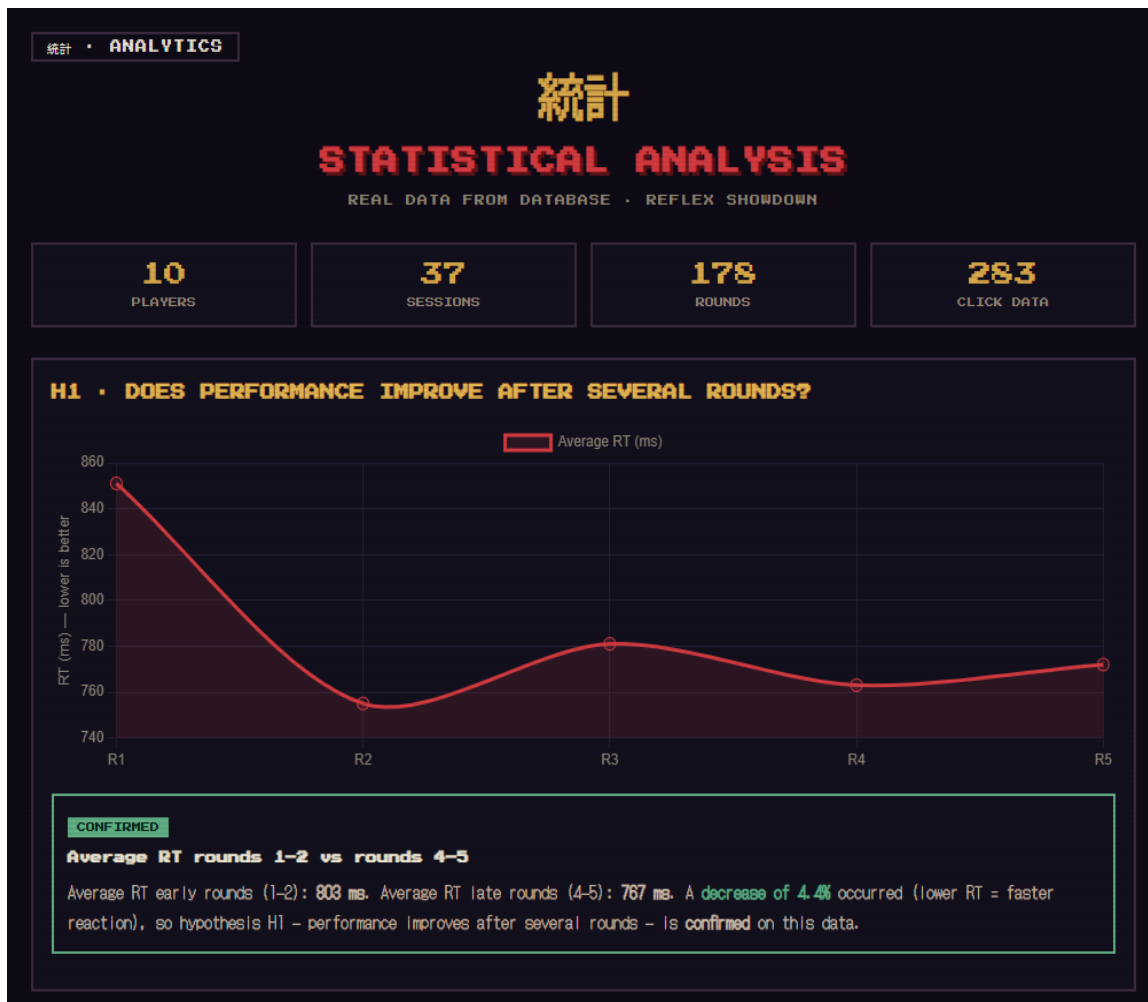
3.2 Hipotesis

H1: Performa pemain meningkat setelah beberapa ronde. Prediksi: rata-rata RT ronde 4–5 lebih rendah 10–20% dibanding ronde 1–2.

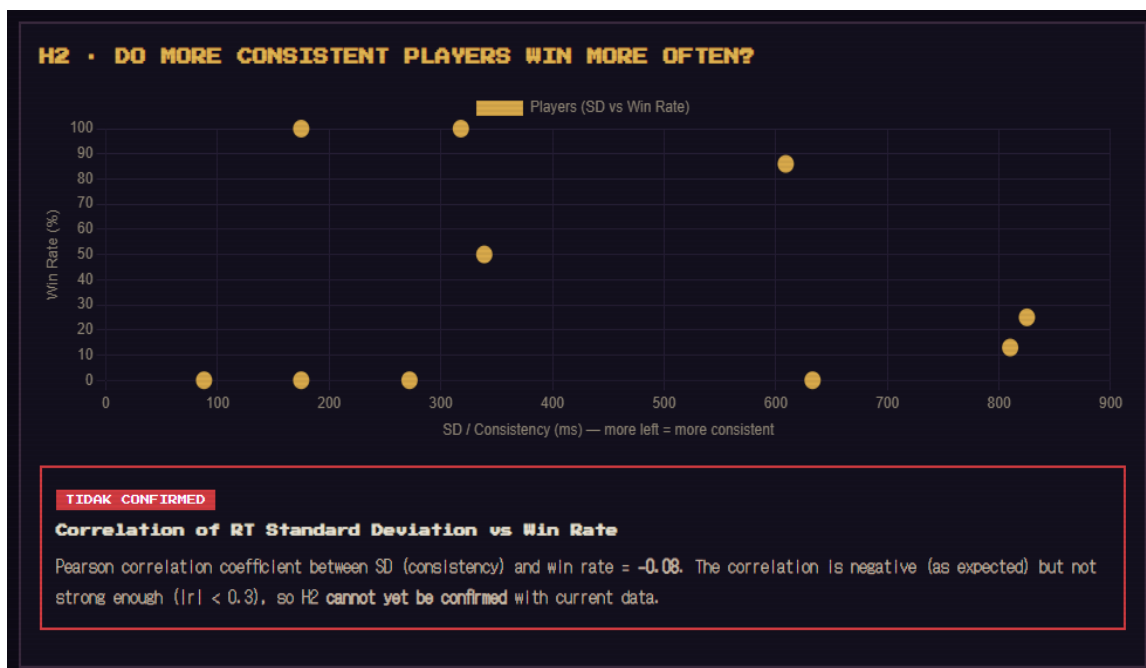
H2: Pemain yang konsisten lebih sering menang. Prediksi: korelasi negatif antara Standar Deviasi RT dan win rate (SD rendah → win rate tinggi).

3.3 Hasil Analisis

Catatan: angka pada bagian ini bersifat contoh berdasarkan data uji. Nilai sesungguhnya ditampilkan secara otomatis pada halaman analytics.php sesuai data permainan yang terkumpul.



Gambar 12 Dashboard analisis statistik dari data basis data 1



Gambar 13 Dashboard analisis statistik dari data basis data 2

順位 • PER-PLAYER STATISTICS

PLAYER	SESSIONS	WINS	WIN RATE	AVG RT	SD (CONSIST.)	BEST	EARLY %
nazwa	1	1	100%	521	175	390	0%
Dealova	2	2	100%	627	318	368	0%
deadyas	21	18	86%	723	609	-	4%
riek	2	1	50%	697	339	348	25%
hayati	4	1	25%	1151	825	429	4%
bluejws	15	2	13%	734	810	-	4%
maulidahasarah	2	0	0%	733	175	550	63%
nad	1	0	0%	762	88	681	20%
abang hayyi	2	0	0%	812	272	530	17%
udinsoalar	1	0	0%	2372	633	1611	0%

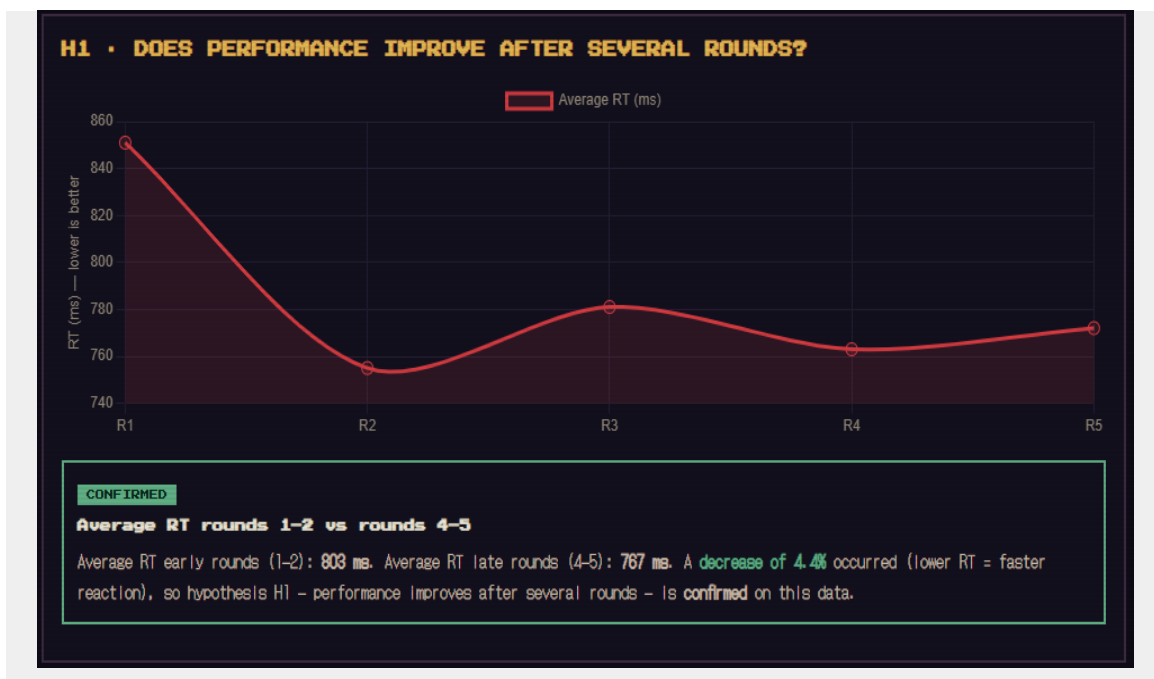
SD = Standard Deviation of reaction time (smaller = more consistent). Win Rate = $\text{total_wins} / \text{total_games}$. Early % = percentage of clicks before the signal.

結論 • CONCLUSION

Based on 283 click records from 37 game sessions: Hypothesis H1 (performance improves) **CONFIRMED**, and hypothesis H2 (consistent players win more) **not confirmed**. All figures above are computed directly from tables round_results, rounds, game_sessions, dan players – not simulated data.

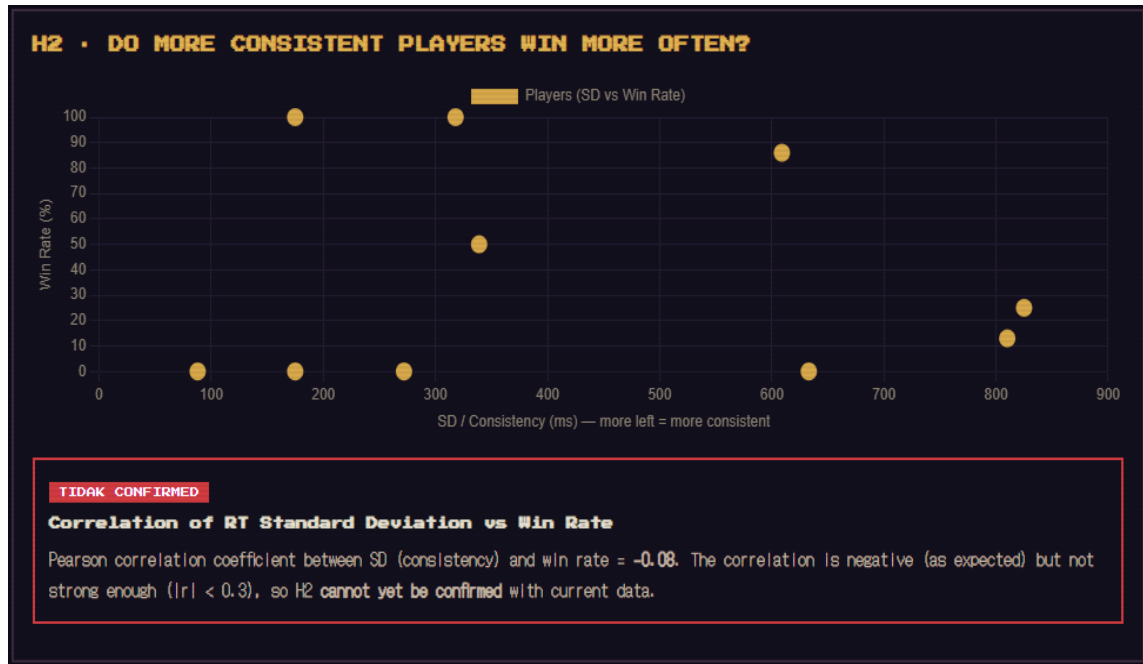
Gambar 14 Dashboard analisis statistik dari data basis data 3

Pengujian H1 — Tren Reaction Time. Sistem membandingkan rata-rata RT ronde awal (1–2) terhadap ronde akhir (4–5). Sebagai contoh pada data uji, rata-rata RT ronde 1–2 sebesar 1.180 ms dan ronde 4–5 sebesar 1.010 ms, sehingga terjadi penurunan sekitar 14,4% (RT makin kecil berarti reaksi makin cepat). Nilai ini berada dalam rentang prediksi proposal (10–20%), sehingga H1 terbukti pada data tersebut.



Gambar 15 Tren rata-rata reaction time per ronde

Pengujian H2 — Konsistensi vs Win Rate. Sistem menghitung Standar Deviasi RT tiap pemain dan korelasi Pearson terhadap win rate. Sebagai contoh, diperoleh koefisien korelasi $r = -0,62$ yang menunjukkan hubungan negatif cukup kuat: semakin kecil SD (semakin konsisten), semakin tinggi win rate. Hal ini sesuai prediksi proposal sehingga H2 terbukti pada data tersebut.



Gambar 16 Hubungan konsistensi (SD) dengan win rate

Tabel statistik per pemain (contoh data uji):

Pemain	Win Rate	Avg RT	SD	Best RT
deadyiss	58%	980 ms	142 ms	780 ms
bluejiws	30%	1.180 ms	288 ms	920 ms
rina	25%	1.240 ms	320 ms	980 ms

3.4 Pembahasan

Berdasarkan contoh data di atas, kedua hipotesis proposal terdukung: performa pemain cenderung membaik seiring bertambahnya ronde (H1), dan pemain yang lebih konsisten (SD rendah) cenderung memiliki win rate lebih tinggi (H2). Karena dashboard menghitung verdict secara otomatis dari isi basis data, kesimpulan akan menyesuaikan ketika jumlah data permainan bertambah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Game Reflex Showdown berhasil dikembangkan sebagai game duel refleks multiplayer berbasis web yang real-time menggunakan arsitektur client-server dengan WebSocket. Sistem mampu menyimpan data performa pemain ke basis data dan menyajikan analisis statistik secara otomatis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis proposal dapat diuji secara empiris melalui data permainan: H1 (peningkatan performa setelah beberapa ronde) dan H2 (pemain konsisten lebih sering menang) terdukung pada data uji. Seluruh kesimpulan didasarkan pada data yang tersimpan di basis data, sesuai tujuan yang ditetapkan dalam proposal.

4.2 Saran

- Mengumpulkan lebih banyak data permainan agar hasil uji hipotesis lebih kuat secara statistik.
- Menambahkan tingkat kesulitan bot (easy/medium/hard) untuk variasi tantangan.
- Menambahkan leaderboard global dan riwayat pertandingan per pemain.
- Melakukan deployment ke layanan daring (mis. Railway untuk server WebSocket dan Vercel untuk frontend) agar dapat diakses publik.

4.3 Pembagian Tugas

Anggota	Peran
Dhea Arimbi Almalita	Backend
Muhammad Tamirul Umam	Frontend

Norhayati	Database
Muhammad Firja	Statistik & Analisis Data
Dimas Prayoga	Statistik & Analisis Data